



## SCRATCH (2) : VARIABLES ET ÉVÉNEMENTS

**OBJECTIF** — Tu sauras créer une variable et la faire évoluer pour dessiner une spirale.

Le robot aspirateur nettoie en SPIRALE : à chaque virage, il avance un peu PLUS loin. Impossible avec une simple boucle... il lui faut une mémoire : la VARIABLE.

**PROBLÉMATIQUE** : Comment un programme peut-il mémoriser et faire évoluer une valeur ?

### PARTIE 1 — La variable : la mémoire du programme

**DÉFINITION — VARIABLE** — à compléter ensemble

.....  
.....

► Lis le programme spirale, puis complète le tableau de son exécution :  
mettre pas à 20 · répéter 4 fois : [ avancer de « pas » ; tourner de 90° ; ajouter 20 à « pas » ]

| Tour de boucle | Valeur de « pas » au moment d'avancer |
|----------------|---------------------------------------|
| Tour 1         | 20                                    |
| Tour 2         | .....                                 |
| Tour 3         | .....                                 |
| Tour 4         | .....                                 |

### PARTIE 2 — Pas-à-pas : la spirale (séance en groupe)

| Fait                       | Étape                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 | Variables → « Créer une variable » : nomme-la pas .                                                                                            |
| <input type="checkbox"/> 2 | Construis : quand drapeau cliqué → mettre pas à 20 → répéter 8 fois [ avancer de (pas) ; tourner de 90° ; attendre 0,5 s ; ajouter 20 à pas ]. |
| <input type="checkbox"/> 3 | Active le stylo : la SPIRALE se dessine. Efface tout (bloc « effacer tout ») et relance.                                                       |
| <input type="checkbox"/> 4 | Modifie : ajouter 10 au lieu de 20 — que devient la spirale ? Note ta réponse en 2a. 🖐                                                         |

2a. Avec « ajouter 10 », la spirale devient .....

### PARTIE 3 — L'événement et la condition : le rebond

► Ajoute : « si touche le bord, rebondir » dans la boucle. Puis un 2e script : « quand touche espace pressée → relever le stylo ».

3a. Un ÉVÉNEMENT déclenche un script. Cite les 2 événements de ton programme : .....

.....

☐ Mon lutin rebondit sur les bords    ☐ Programme enregistré : NOM\_S6A03 🖐

#### BILAN — Ce que je retiens

Une ..... mémorise une valeur que le programme peut lire et modifier.

« Ajouter 20 à pas » fait ..... la valeur à chaque tour de boucle.

Un ..... (drapeau, touche, contact) déclenche un script.

*« Une variable, c'est une boîte : on regarde dedans, on change ce qu'il y a dedans. »*